

Литература

Климентьев К.Е. Компьютерные вирусы и антивирусы: взгляд программиста. – Москва: ДМК Пресс, 2013. – 656 с.

Вопросы

1. Расскажите о происхождении термина «вирус» и существующих *определениях компьютерного вируса*. Чем вирусы отличаются от троянских программ? Кто и когда создал первые вирусы?
2. Зарождение идеи *квазиживых компьютерных организмов*. Кто создал первые аналитические и программные модели *самокопирования и саморазмножения компьютерного кода*?
3. Создание *сетевого червя* аспирантом Р. Моррисом, с целью исследования, вызвавшего эпидемию. Проникновение зарубежных вирусов на территорию СССР и современной России.
4. Возникновение *индустрии антивирусного ПО* в мире и в России. Начало противостояния *вирус–антивирус*, появление сложных изоощрённых вирусных механизмов и технологий.
5. Появление *макровирусов* для офисных документов Windows. *Чернобыльский* вирус Win9X.CIH и вирус Win32.FunLove, приведшие к повреждению сотен тысяч компьютеров по всему миру.
6. Расскажите о *вирусных эпидемиях* начала 21 века. Начало распространения вирусных атак через сеть *Интернет*: вирусы – черви Melissa, VBS.LoveLetter, E-Worm.Win32.Swen, E-Worm.Win32.Klez, Net-Worm.Win32.LoveSan, E-Worm.Win32.MyDoom, Net-Worm.Win32.Sasser и др.
7. Начало *создания вредоносного ПО профессиональными спецслужбами и силовыми ведомствами* различных стран, заинтересованных не в вирусных эпидемиях, а в точечных атаках на свои цели.
8. Назовите *известные зарубежные и российские компании*, производящие антивирусное ПО, расскажите об их продукции, используемой в мире и в России в настоящее время.
9. Дайте *классификацию* компьютерных вирусов по *использованию ресурсов* и по *типу заражаемых объектов* (программные, загрузочные, макровирусы и многоплатформенные вирусы). Объясните принципы их работы по заражению файловой системы, приведите примеры.
10. Какова *классификация* компьютерных вирусов (КВ) по *принципам активации* и по *способу организации программного кода* (незашифрованные, зашифрованные и полиморфные). Объясните принципы их работы по заражению файловой системы, приведите примеры.
11. Расскажите о *классификации вирусов-червей*. Объясните принципы их работы по заражению файловой системы, приведите примеры. Назовите другие виды классификаций.
12. Может ли компьютерный вирус принести *пользу*? Можно ли использовать вирусы в качестве *архиваторов*, можно ли создать *антивирусный вирус* (например, *контрчервь*), можно ли использовать принцип *стенного пожара*, *пущенного навстречу вирусной эпидемии*, и др.?
13. Как даются *названия* компьютерным вирусам? Какова *практика образования вирусных наименований* в условия конкурентной борьбы антивирусных компаний? Приведите примеры.
14. Кто и зачем пишет вирусы? Расскажите о категориях *самоутверждающихся вирусописателей, честолюбцев, игроков, хулиганов и вандалов, корыстолюбцев и сотрудников спецслужб*.
15. Расскажите, как *законодательство* различных стран *борется с создателями вирусов* и других *вредоносных программ*? Приведите примеры привлечения к ответственности, в мире и в России.
16. Назовите *способы борьбы с компьютерными вирусами*. Каковы правила *резервного копирования*, перечислите основные и дополнительные правила «*здравого смысла*» при работе с компьютером.
17. На *какие группы* разделяются *антивирусные программы*, по своему *принципу действия*? Дайте *классификацию* современного антивирусного программного обеспечения.
18. Расскажите о видах антивирусов. *Сканеры, фаги, доктора, комплексные сканеры–фаги, полифаги, инспектора (диспетчеры), мониторы, файрволлы (брандмауэры), вакцинаторы (иммунизаторы)*, и др.
19. Самостоятельный поиск новых публикаций 2021–2026 г.г. – *статей* в научных журналах, *интервью* известных специалистов по кибербезопасности (например, Касперских), *докладов* на конференциях, *учебников, монографий, авторефератов и диссертаций* по изучаемой теме.